

Planificación y diseño de la red LAN — Edificio de Posgrado

TecNM

Plan de Pruebas

Iván N. Guzmán, 23730166

Edgar E. Portillo, 22730119

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico de Pinotepa

Redes de Computadoras

Grupo B

Lic. Edgar Luis García Vargas

29 de mayo del 2026

1. Objetivo del plan de pruebas

El presente plan de pruebas tiene como objetivo documentar el conjunto de pruebas que deberán realizarse durante la implementación real de la red LAN del edificio de posgrado, con el fin de validar el correcto funcionamiento de la conectividad, el direccionamiento, la seguridad y los servicios de la red.

Cada prueba define su objetivo, las precondiciones necesarias, el procedimiento paso a paso, el resultado esperado, el criterio de aceptación (PASS) y la herramienta a utilizar. El resultado obtenido se completará durante la implementación real; en este documento se establece el procedimiento esperado.

2. Tabla de pruebas

ID	Objetivo	Precondición	Procedimiento paso a paso	Resultado esperado	Criterio de aceptación (PASS)	Herramienta
P-01	Verificar conectividad básica dentro de cada VLAN	Switches y SVIs configurados; equipos con IP asignada	1. Conectar dos equipos a la misma VLAN. 2. Ejecutar ping entre ellos. 3. Repetir en cada VLAN.	Respuesta exitosa de ping entre equipos de la misma VLAN	Latencia promedio ≤ 5 ms y 0% de pérdida en 100 paquetes	ping / CMD / terminal
P-02	Verificar obtención automática de IP por DHCP	Servidor DHCP activo con pools configurados por VLAN	1. Conectar un equipo sin IP fija. 2. Solicitar dirección. 3. Verificar la IP recibida con ipconfig/ifconfig.	El equipo recibe una IP dentro del rango DHCP de su VLAN	IP asignada dentro del pool correcto y gateway correcto en 100% de los intentos	ipconfig / ifconfig
P-03	Verificar resolución de nombres (DNS)	Servidor DNS configurado y accesible	1. Desde un equipo cliente ejecutar nslookup de un nombre interno. 2. Hacer ping a un dominio externo.	El nombre se resuelve a la IP correcta	Resolución correcta en ≤ 100 ms y 0% de fallos en 10 consultas	nslookup / dig
P-04	Verificar aislamiento entre VLAN de Alumnos e Investigadores	ACLs configuradas en el switch L3	1. Desde un equipo de la VLAN Alumnos hacer ping a un host de la VLAN Investigadores.	El tráfico es bloqueado por la ACL	100% de pérdida (tráfico denegado) entre VLANs aisladas	ping

ID	Objetivo	Precondición	Procedimiento paso a paso	Resultado esperado	Criterio de aceptación (PASS)	Herramienta
P-05	Verificar aislamiento de la VLAN de Cámaras	VLAN 60 segmentada con ACL	1. Desde un equipo de otra VLAN intentar acceder a una cámara IP por su IP.	El acceso es denegado	100% de pérdida hacia la VLAN de Cámaras desde VLANs no autorizadas	ping / navegador
P-06	Verificar acceso a Internet desde todas las VLANs autorizadas	Router/ Firewall con NAT y salida a Internet configurada	1. Desde un equipo de cada VLAN navegar a un sitio externo. 2. Verificar respuesta.	Acceso correcto a Internet en las VLANs autorizadas	Carga del sitio en ≤ 3 s y 0% de fallos en 5 intentos	navegador / ping
P-07	Verificar funcionamiento de la VLAN de VoIP	Teléfonos IP registrados y VLAN 50 con QoS	1. Realizar una llamada entre dos teléfonos IP. 2. Mantener la llamada 2 minutos.	Llamada establecida con audio claro y sin cortes	Latencia ≤ 150 ms, jitter bajo y pérdida $< 1\%$	Teléfono IP / monitor QoS
P-08	Verificar prioridad QoS del tráfico de voz	QoS configurado priorizando VLAN VoIP	1. Generar tráfico de descarga en otra VLAN. 2. Mantener una llamada VoIP simultánea.	La llamada conserva calidad pese al tráfico de fondo	La VoIP mantiene latencia ≤ 150 ms durante la saturación	monitor QoS / iperf
P-09	Verificar enrutamiento inter-VLAN autorizado	SVIs activas en el switch L3	1. Desde la VLAN Admin acceder al servidor de archivos en la VLAN Servidores.	Comunicación exitosa entre VLANs permitidas	Acceso correcto con 0% de pérdida en 100 paquetes	ping / SMB
P-10	Verificar asignación de IP estática a infraestructura	Reservas .1-.10 documentadas por VLAN	1. Revisar gateway, switches, APs e impresoras. 2. Confirmar IP dentro del rango estático.	Los dispositivos de infraestructura usan IP estática correcta	100% de los equipos de infraestructura con IP estática asignada	consola / inventario
P-11	Verificar DHCP Snooping contra servidores DHCP falsos	DHCP Snooping habilitado en switches de acceso	1. Conectar un servidor DHCP no autorizado. 2. Solicitar IP desde un cliente.	El switch bloquea las respuestas del DHCP falso	0% de IPs entregadas por el DHCP no autorizado	switch CLI / cliente

ID	Objetivo	Precondición	Procedimiento paso a paso	Resultado esperado	Criterio de aceptación (PASS)	Herramienta
P-12	Verificar disponibilidad de servicios del servidor	Servidor con DHCP, DNS y archivos activos	1. Consultar cada servicio. 2. Acceder a una carpeta compartida.	Los tres servicios responden correctamente	Disponibilidad de los servicios del 100% durante la prueba	navegador / SMB / consola

3. Notas de implementación

Las siguientes observaciones deberán verificarse durante la instalación real de la red:

- Confirmar que todos los enlaces troncales (trunk) transporten correctamente las VLANs etiquetadas mediante el estándar 802.1Q.
- Validar que ningún punto de red supere los 90 metros de distancia al IDF correspondiente, conforme al cálculo de cableado.
- Verificar que las reservas de IP estática (.1–.10) por VLAN se respeten para gateway, switches, APs e impresoras.
- Comprobar que el servidor DHCP entregue direcciones únicamente dentro del pool correspondiente a cada VLAN.
- Confirmar que las ACLs entre VLANs estén activas antes de poner la red en producción, especialmente el aislamiento de Alumnos, Cámaras e Investigadores.
- Realizar las pruebas de VoIP y QoS en condiciones de tráfico real para validar la calidad de las llamadas.
- Documentar el resultado obtenido de cada prueba (PASS/FAIL) en la columna correspondiente durante la implementación.